



Делфтский технический университет

› Бактерии выдают себя уникальными звуками: прорыв в области экспресс-диагностики

[Вернуться к \(предыдущему\) обзору](#)

[Последние новости Делфтского технического университета](#)

Бактерии выдают себя уникальными звуками: прорыв в области экспресс-диагностики

НОВОСТИ - 18 МАРТА 2026 - [WEBREDACTIE ME](#)

Ученые из Делфтского технического университета, компании SoundCell и RHMDС (лаборатория больницы Рейнир-де-Грааф) обнаружили, что разные виды бактерий издают свои собственные характерные звуки. Опираясь на более раннюю разработку той же команды, они продемонстрировали, что бактерии можно идентифицировать и одновременно определять их чувствительность к антибиотикам, ориентируясь исключительно на их звучание. Этот комбинированный подход позволяет получать результаты в течение нескольких часов, а не дней, что является значительным шагом вперед в диагностике и лечении бактериальных инфекций. Исследование опубликовано в [ACS Sensors](#).

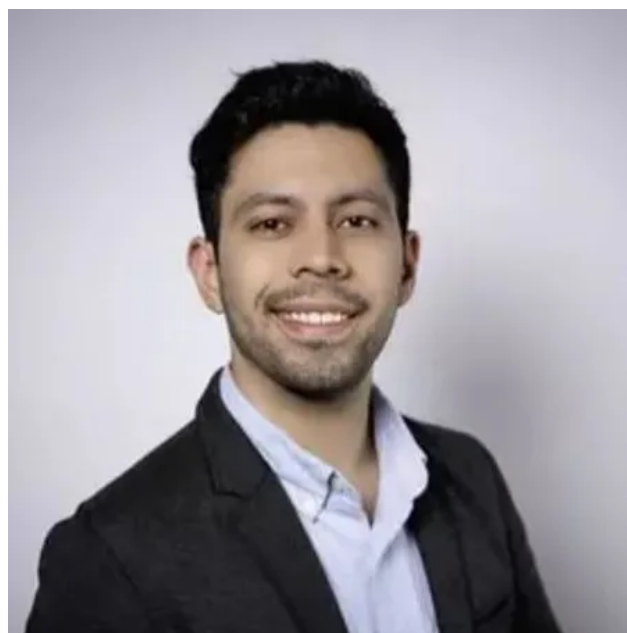
«В [предыдущей работе](#) мы обнаружили, что нанобарабаны из графена способны улавливать едва различимый звук, издаваемый одной бактерией. Мы использовали эту концепцию, чтобы определить, какие антибиотики будут эффективны, что в конечном итоге привело к созданию дочерней компании

Технического университета Делфта SoundCell, — объясняет доцент Фарбод Алиджани. — В этом новом исследовании мы делаем значительный шаг вперед: мы показываем, что у каждого вида бактерий есть своя уникальная сигнатура нанометровых колебаний». Они разработали модель машинного обучения, которая может распознавать вид бактерий, анализируя уникальный нанометровый вибрационный паттерн, который они создают.

«Объединив существующий прототип SoundCell для тестирования на противомикробную чувствительность с этой моделью машинного обучения, мы сможем одновременно выявлять бактериальную инфекцию и определять, какой препарат эффективен, основываясь исключительно на звуке, издаваемом одной бактерией», — говорит технический директор SoundCell Александр Джапаридзе. Лео Смитс, врач-микробиолог из Королевского госпиталя в Манчестере, добавляет: «Этот подход избавляет от необходимости культивирования, которое обычно занимает несколько дней. А поскольку этапы диагностики больше не выполняются последовательно, мы можем сэкономить еще больше времени».

Вибрационные следы

За годы работы SoundCell и Делфтский технический университет собрали огромное количество данных о вибрациях бактерий. «В какой-то момент



**С. (Сантьяго) Мендоса
Силва**



Ф. (Farbod) Alijani

мы спросили себя: почему бы не использовать эти данные, чтобы понять, возможна ли идентификация?» — объясняет Алиджани. Исследователи сосредоточились на трех бактериях, часто встречающихся в больницах: кишечной палочке, золотистом стафилококке и клебсиелле пневмонии. Прикрепленная к графеновой мембране бактерия генерирует наноразмерные вибрации, которые регистрируются в режиме реального времени и преобразуются в частотно-временные спектрограммы — своего рода вибрационные «отпечатки». Аспирант Сантьяго Мендоса Силва разработал модель машинного обучения, которая выступает в роли классификатора: обучаясь на больших массивах данных, она учится различать эти различные вибрационные сигнатуры. «Так мы узнали, что разные бактерии действительно издают разные звуки», — говорит Мендоса Силва.

Fighting antimicrobial resistance

According to the team, the dual identification and antibiotic sensitivity testing has enormous potential. SoundCell is currently conducting studies at RHMD and Erasmus Medical Center with its prototype. “We have already shown that we can reduce antimicrobial susceptibility testing to one hour,” says Japaridze. “If we can combine that speed with species classification using the new machine learning model, we could create a globally unique device that dramatically accelerates

Unique collaboration that would be

Antibiotic screening with bacterial sound

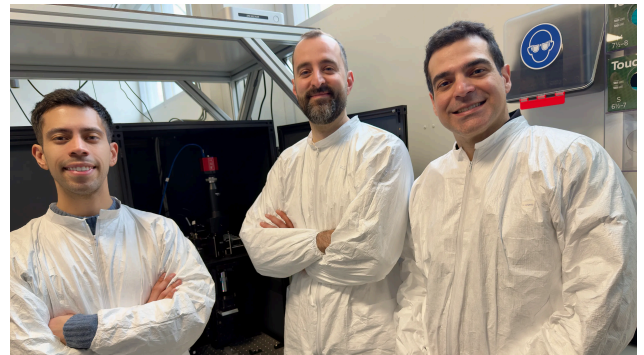
When a bacterial cell attaches to a extremely thin, graphene drum, its biological activity produces nanoscale oscillations that can be measured and converted into sound. These vibrations indicate that the bacterium is alive. This discovery, made by TU Delft in 2022, has major

highly valuable in the worldwide fight against antimicrobial resistance.”

Alijani emphasises the strength of the collaboration. “This close partnership between scientists at TU Delft, a start-up and a hospital is quite unique. We have the entire knowledge chain working together.” The next step is to implement the machine learning tool with SoundCell’s prototypes and to test it in hospital settings, bringing this technology another step closer to real world impact.



potential for detecting antibiotic resistance: drug susceptible bacteria fall silent after exposure to antibiotics, while resistant bacteria keep vibrating.



[Share this page](#)

Delft University of Technology



Postbus 5
2600 AA Delft
The Netherlands
[Contact and accessibility](#)

[Vacancies](#)
[Intranet](#)
[Student portal](#)
[Donate](#)
[Press room](#)

[Disclaimer](#)

[Privacy & Security](#)

[Reading assistant](#) [BrowseAloud](#)